

Esercitazione di laboratorio #4 - Controlli Automatici

Esercizio #1: Simulazione di un DC-motor comandato in armatura e controllato in velocita'

Autori: M. Indri, M. Taragna (ultima modifica: 07/05/2020)

Contents

- Introduzione
- Passo 0: definizione del sistema DC-motor comandato in armatura
- Passo 1: simulazione in catena aperta in assenza del disturbo Td
- Passo 2: simulazione in catena aperta in presenza del disturbo Td
- Passo 3: simulazione in catena chiusa in assenza del disturbo Td
- Passo 4: simulazione in catena chiusa in presenza del disturbo Td
- Passo 5: calcolo delle f.d.t. in catena chiusa e dei diagrammi di Bode

Introduzione

Si puo' suddividere il programma in diverse sezioni di codice usando i caratteri "%%". Ogni sezione puo' essere eseguita separatamente dalle altre con il comando "Run Section" (nella toolbar dell'Editor, subito a destra del tasto "Run"). Si puo' ottenere lo stesso risultato selezionando la porzione di codice che si vuole eseguire e premendo il tasto funzione F9, risparmiando cosi' tempo rispetto all'esecuzione di tutto il programma. Si prenda questo script come esempio di riferimento.

```
clear all, close all, clc
```

Passo 0: definizione del sistema DC-motor comandato in armatura

```
% Parametri del motore elettrico
Ra=1; La=6e-3; Km=0.5; J=0.1; b=0.02; Ka=10;

s=tf('s');
F1=Ka*Km/((s*La+Ra)*(s*J+b)+Km^2)
F2=-(s*La+Ra)/((s*La+Ra)*(s*J+b)+Km^2)
```

```
F1 =

          5
-----
0.0006 s^2 + 0.1001 s + 0.27

Continuous-time transfer function.
```

```
F2 =

      -0.006 s - 1
-----
0.0006 s^2 + 0.1001 s + 0.27

Continuous-time transfer function.
```

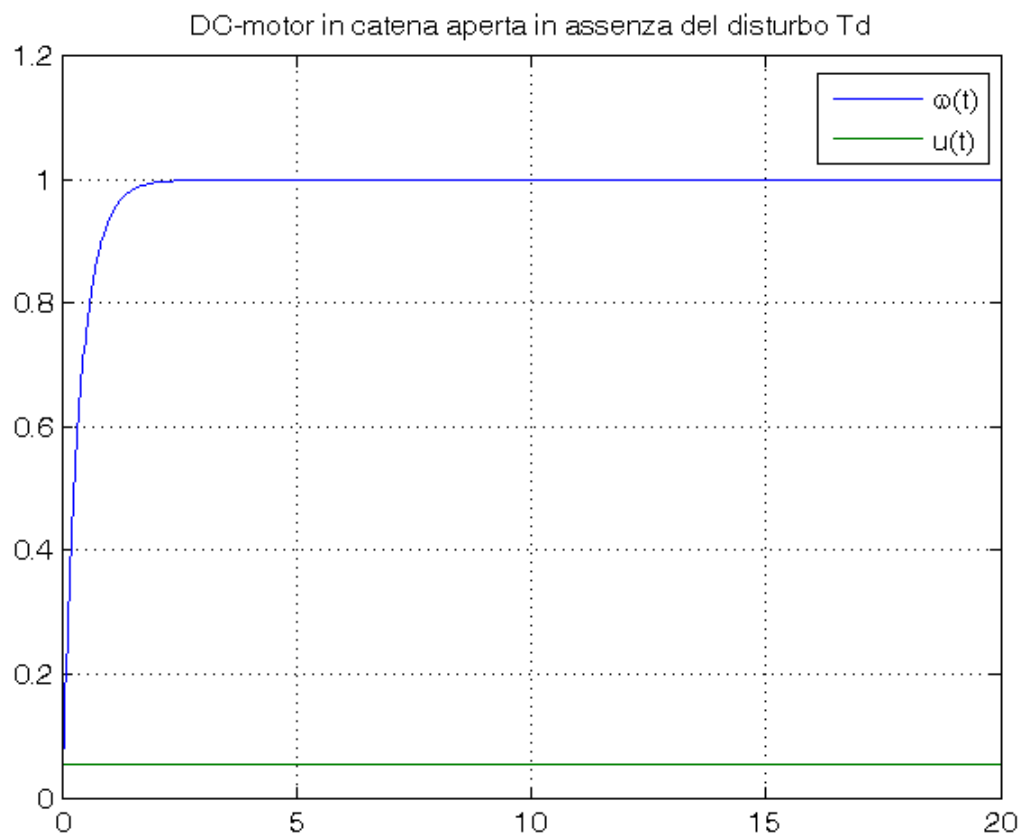
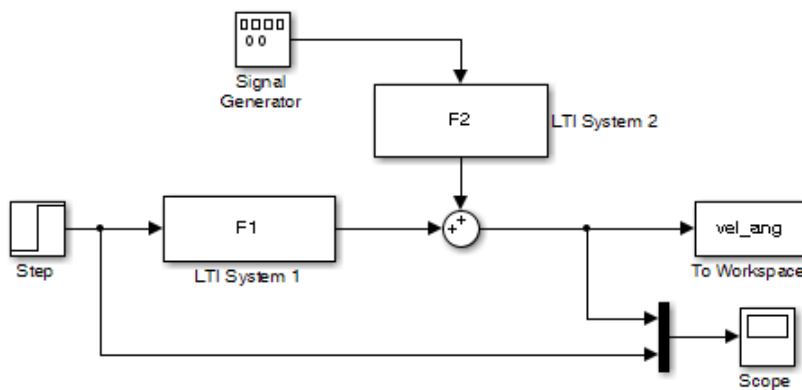
Passo 1: simulazione in catena aperta in assenza del disturbo Td

```
Td_amp=0

open_system('es_motore_no_controllo_velocita')
sim('es_motore_no_controllo_velocita')
w_rif=1/dcgain(F1)*ones(size(tout));
figure, plot(tout,vel_ang, tout,w_rif), grid on, ylim([0,1.2]),
```

```
title('DC-motor in catena aperta in assenza del disturbo Td'),
legend('\omega(t)', 'u(t)')
```

```
Td_amp =
0
```



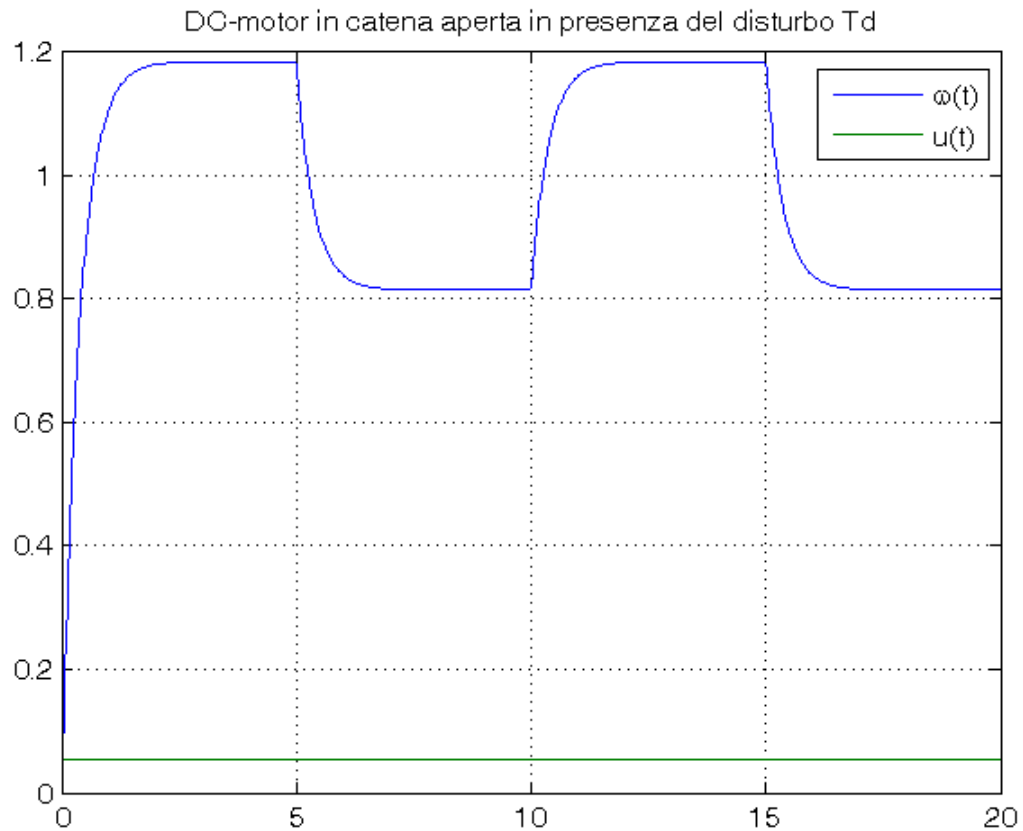
Passo 2: simulazione in catena aperta in presenza del disturbo Td

```
Td_amp=0.05

sim('es_motore_no_controllo_velocita')
w_rif=1/dcgain(F1)*ones(size(tout));
figure, plot(tout,vel_ang, tout,w_rif), grid on, ylim([0,1.2]),
title('DC-motor in catena aperta in presenza del disturbo Td'),
legend('\omega(t)', 'u(t)')
close_system('es_motore_no_controllo_velocita')
```

```
Td_amp =
```

0.0500

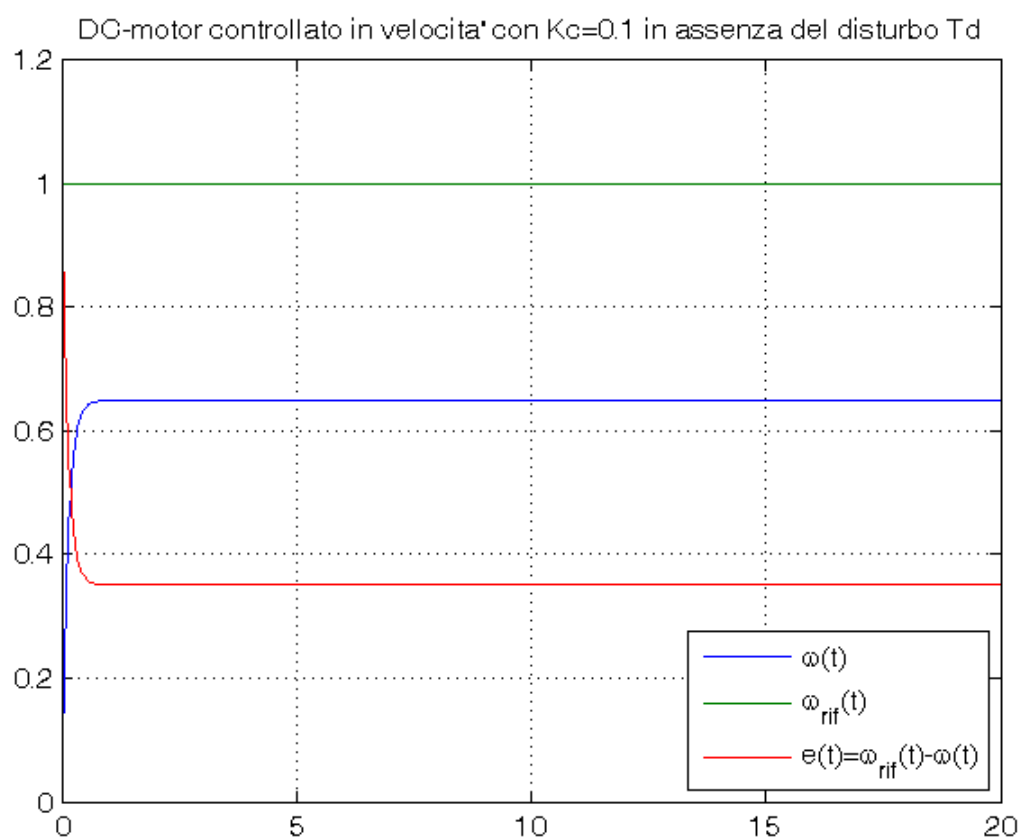
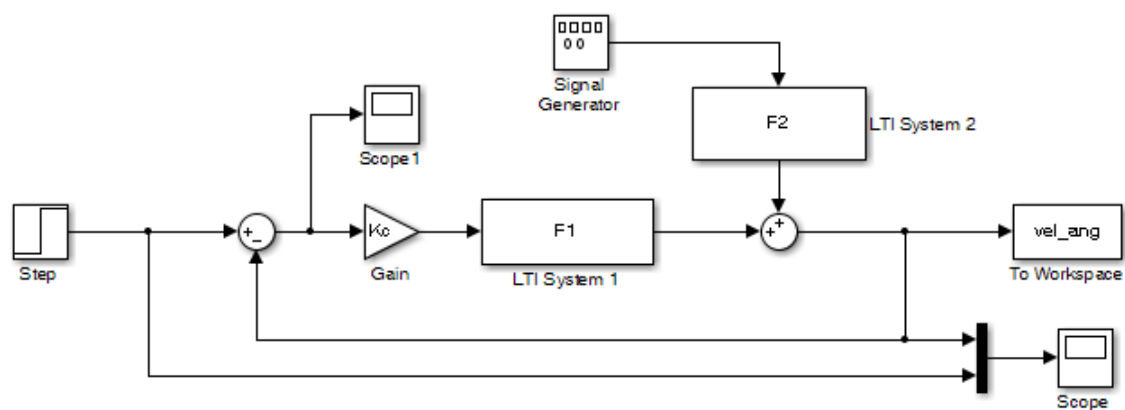


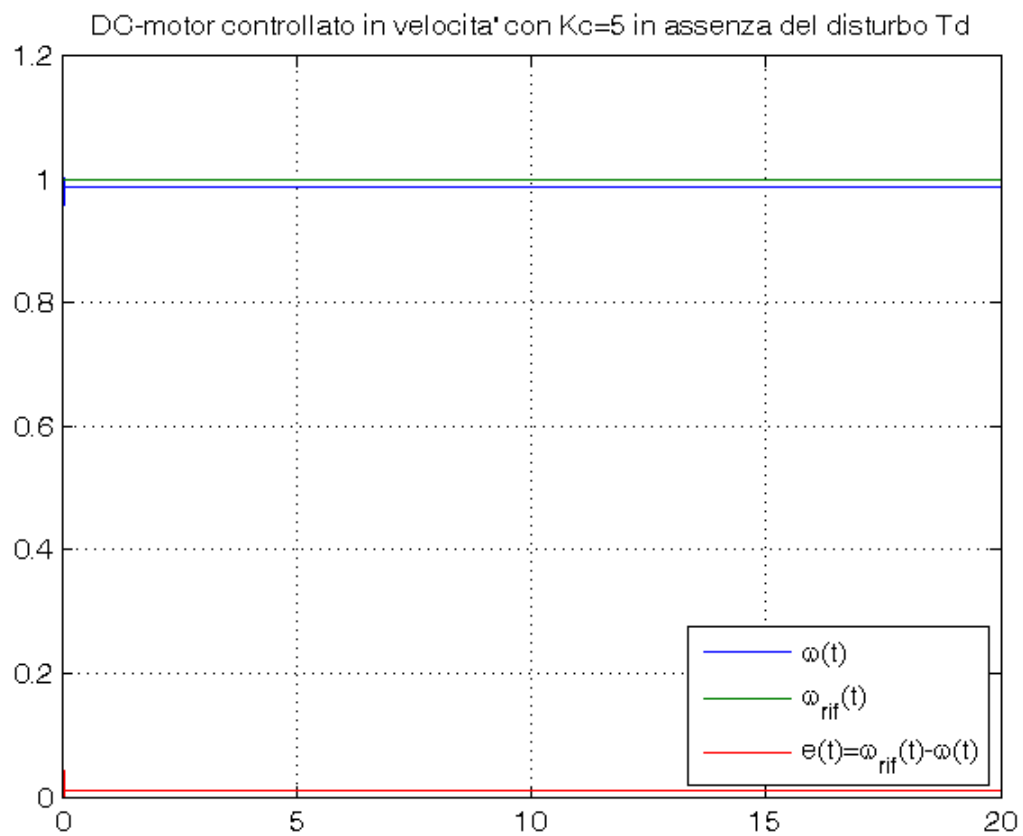
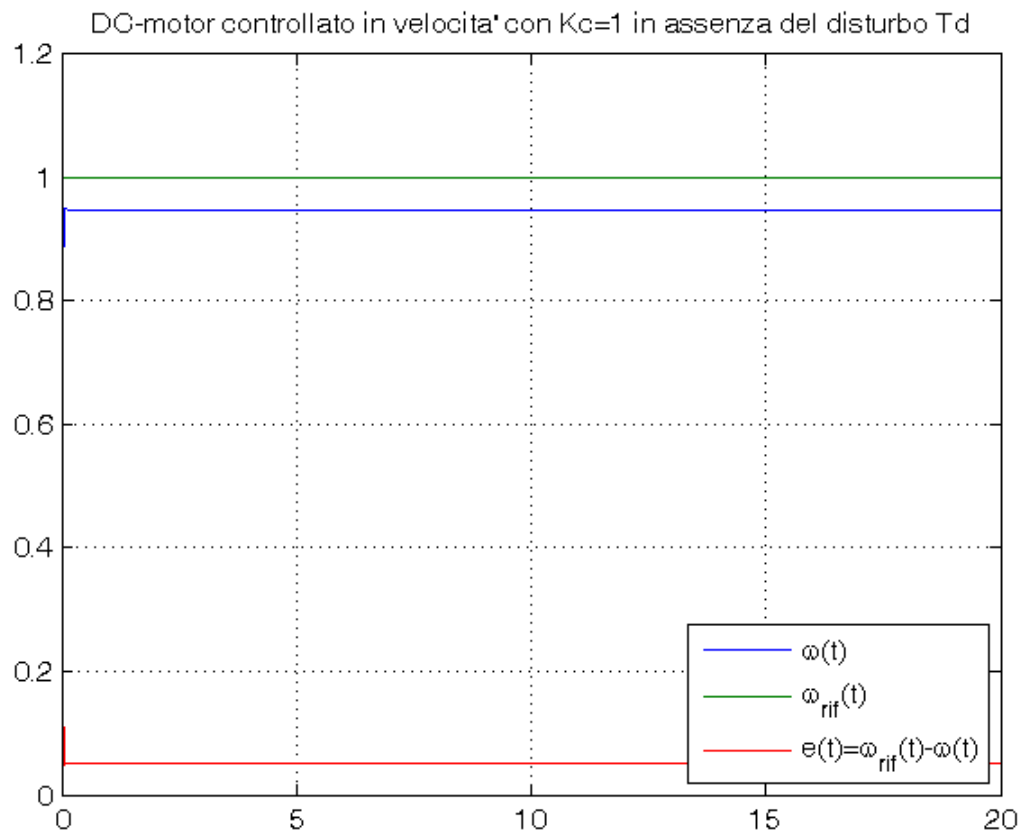
Passo 3: simulazione in catena chiusa in assenza del disturbo T_d

```
Td_amp=0
Kc_vec=[0.1, 1, 5];

open_system('es_motore_con_controllo_velocita')
for Kc=Kc_vec,
    sim('es_motore_con_controllo_velocita')
    w_rif=ones(size(tout));
    errore=w_rif-vel_ang;
    figure, plot(tout,vel_ang, tout,w_rif, tout,errore), grid on, ylim([0,1.2]),
    title(['DC-motor controllato in velocita' con Kc=', num2str(Kc), ...
        ' in assenza del disturbo Td']),
    legend('\omega(t)', '\omega_{rif}(t)', 'e(t)=\omega_{rif}(t)-\omega(t)',4)
end
```

```
Td_amp =
    0
```





Passo 4: simulazione in catena chiusa in presenza del disturbo T_d

```
Td_amp=0.05

for Kc=Kc_vec,
    sim('es_motore_con_controllo_velocita')
```

```

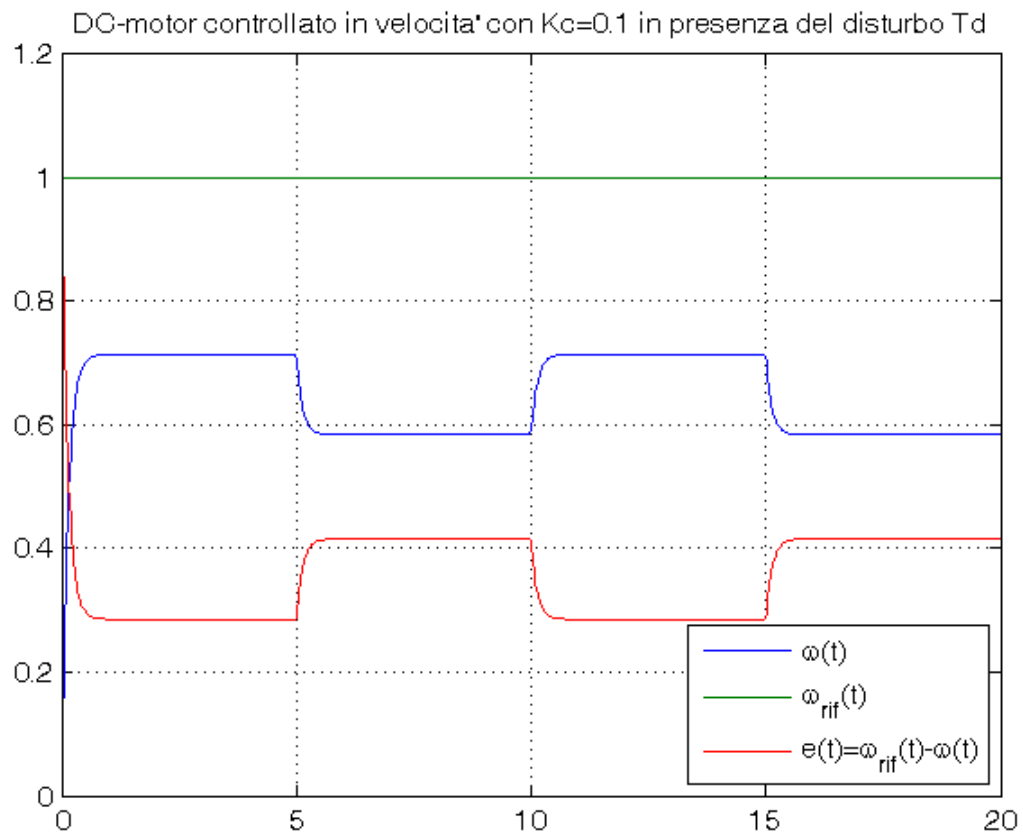
w_rif=ones(size(tout));
errore=w_rif-vel_ang;
figure, plot(tout,vel_ang, tout,w_rif, tout,errore), grid on, ylim([0,1.2]),
title(['DC-motor controllato in velocita' con Kc=', num2str(Kc), ...
      ' in presenza del disturbo Td']),
legend('\omega(t)', '\omega_{rif}(t)', 'e(t)=\omega_{rif}(t)-\omega(t)',4)
end
close_system('es_motore_con_controllo_velocita')

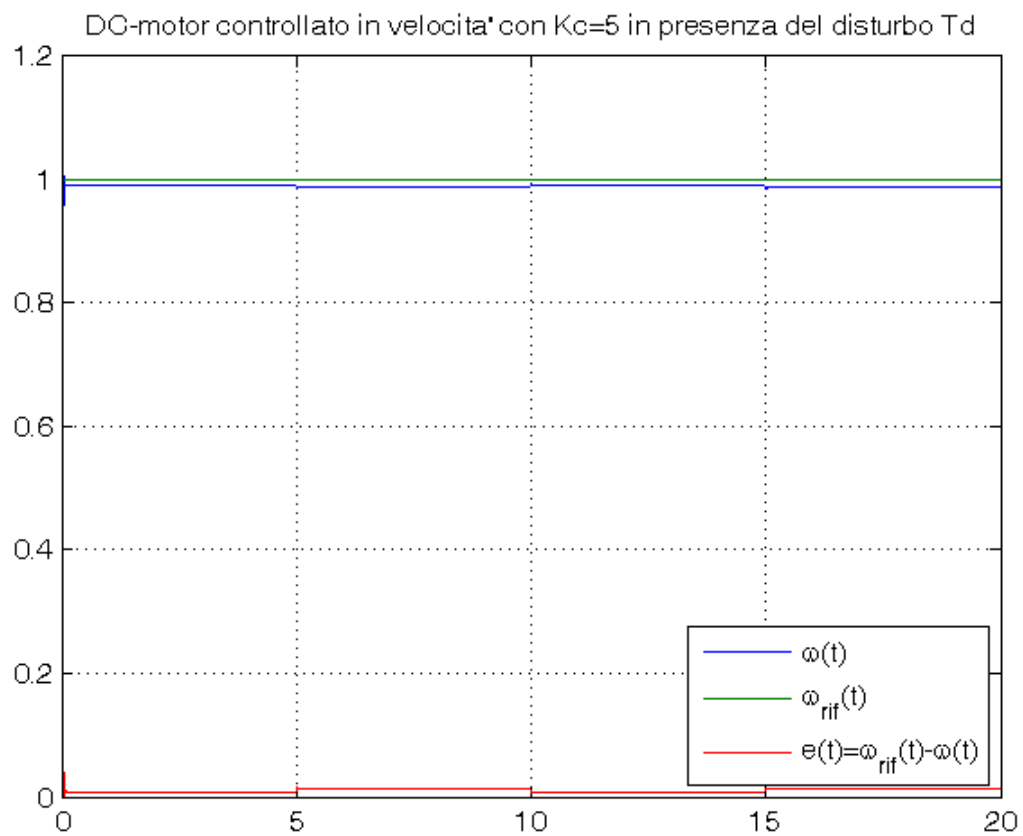
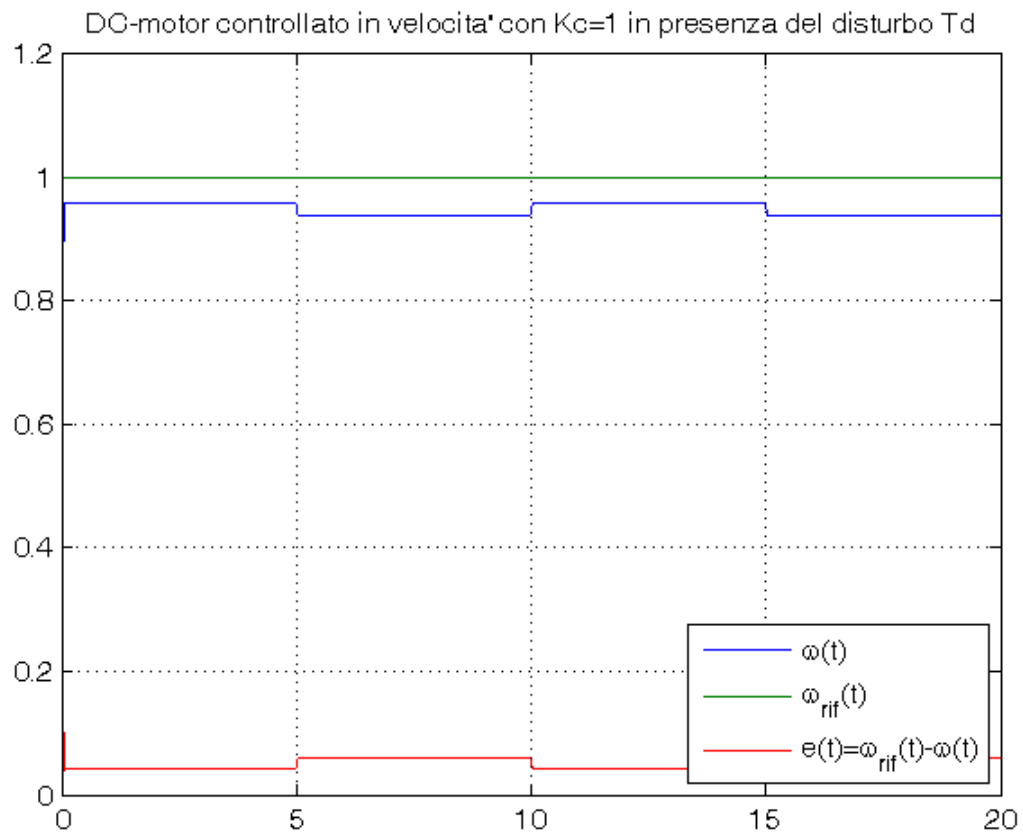
```

```

Td_amp =
    0.0500

```





Passo 5: calcolo delle f.d.t. in catena chiusa e dei diagrammi di Bode

```
figure
for Kc=Kc_vec,
    Kc
    W=feedback(Kc*F1,1)
```

```

z_W=zero(W)
p_W=pole(W)
damp(W)
bode (W), grid on, xlim([1e-1, 1e4]), hold on,
title('DC-motor controllato in velocita'')
end
legend(['Kc=',num2str(Kc_vec(1))],['Kc=',num2str(Kc_vec(2))],['Kc=',num2str(Kc_vec(3))])

```

```

Kc =
    0.1000

```

```

W =

          0.5
-----
0.0006 s^2 + 0.1001 s + 0.77

```

Continuous-time transfer function.

```

z_W =
Empty matrix: 0-by-1

```

```

p_W =
-158.7844
-8.0822

```

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-8.08e+00	1.00e+00	8.08e+00	1.24e-01
-1.59e+02	1.00e+00	1.59e+02	6.30e-03

```

Kc =
    1

```

```

W =

          5
-----
0.0006 s^2 + 0.1001 s + 5.27

```

Continuous-time transfer function.

```

z_W =
Empty matrix: 0-by-1

```

```

p_W =
-83.4333 +42.6874i
-83.4333 -42.6874i

```

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-8.34e+01 + 4.27e+01i	8.90e-01	9.37e+01	1.20e-02
-8.34e+01 - 4.27e+01i	8.90e-01	9.37e+01	1.20e-02

```

Kc =
    5

```

```

W =

          25
-----
0.0006 s^2 + 0.1001 s + 25.27

```

Continuous-time transfer function.

```

z_W =
Empty matrix: 0-by-1

```

```

p_W =
1.0e+02 *

```

$-0.8343 + 1.8750i$
 $-0.8343 - 1.8750i$

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
$-8.34e+01 + 1.87e+02i$	$4.07e-01$	$2.05e+02$	$1.20e-02$
$-8.34e+01 - 1.87e+02i$	$4.07e-01$	$2.05e+02$	$1.20e-02$

